

# **SMART WATER REFILL QUALITY MONITORING SYSTEM AND QUALITY CHECK**

Laporan Tugas Besar Mata Kuliah WI2001 Pengantar Rekayasa dan Desain

Subtema Lingkungan dan Kesehatan



Disusun oleh salah satu Anggota Kelompok 5

Muhammad Faran Aiki

18225122

**SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**2026**

## Daftar Isi

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Daftar Isi.....</b>                    | <b>1</b>  |
| <b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>            | <b>2</b>  |
| 1.1 Latar Belakang.....                   | 2         |
| 1.2 Identifikasi Masalah.....             | 2         |
| <b>BAB II: DESIGN THINKING.....</b>       | <b>3</b>  |
| 2.1 Empathize.....                        | 3         |
| 2.2 Define.....                           | 3         |
| 2.3 Ideate.....                           | 4         |
| 2.4 Prototype.....                        | 5         |
| 2.4.1. Rancangan Awal.....                | 5         |
| 2.4.2 Hardware Rancangan Akhir.....       | 6         |
| 2.4.3 Software.....                       | 6         |
| 2.4.4 Bagan Flowchart.....                | 6         |
| 2.5 Testing.....                          | 7         |
| 2.5.1 Hasil Uji Coba.....                 | 7         |
| 2.5.2 Evaluasi dan Analisis Uji Coba..... | 7         |
| BAB III: RENCANA ANGGARAN BELANJA.....    | 8         |
| <b>BAB IV: REFLEKSI.....</b>              | <b>8</b>  |
| 4.1 Kesimpulan.....                       | 8         |
| 4.2 Saran.....                            | 8         |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                      | <b>9</b>  |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                | <b>10</b> |

# BAB I: PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Melalui pendekatan HMW dan *Pain Points*, kami menemukan beberapa permasalahan signifikan. Beberapa mahasiswa sering menggunakan air *water refill*. Pilihan ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi biaya dan kemudahan akses operasional bagi mahasiswa.



Namun, bagaimana kita tahu air dari *water refill* itu layak konsumsi? Berdasarkan standar regulasi kesehatan, ketidaksesuaian nilai pH di luar batas aman dapat berimplikasi buruk terhadap kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem terintegrasi yang mampu melakukan pemantauan kualitas air secara langsung dan mandiri.

| No. | Jenis Parameter | Standardisasi Aman         | Sumber (lihat Daftar Pustaka) |
|-----|-----------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1.  | pH              | 6,5–8,5                    | Permenkes No 492 Tahun 2010   |
| 2.  | Suhu            | $\pm 3$ suhu udara sekitar | Permenkes No 492 Tahun 2010   |
| 3.  | Patogen         | Bebas patogen per 100 ml   | Permenkes No 492 Tahun 2010   |

Tabel 1.1 Standar Kualitas Air menurut Permenkes

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah utama dalam proyek rekayasa ini dapat diidentifikasi sebagai berikut

| No. | Permasalahan                                                                                     | Dampaknya                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Ketiadaan visualisasi nilai pH dan parameter suhu air secara instan pada <i>water refill</i>     | Pengguna mengonsumsi air tanpa mengetahui apakah air tersebut memenuhi standar kimiawi yang sehat. |
| 2   | Keterlambatan pendeteksian kerusakan sistem filtrasi/sterilisasi pada depot isi ulang air minum. | Konsumsi air tercemar dalam jangka waktu lama sebelum uji laboratorium periodik dilakukan.         |

Tabel 1.2 Permasalahan

## BAB II: DESIGN THINKING

### 2.1 Empathize

Tahap Empathize dilakukan melalui studi literatur, wawancara daring, wawancara luring, serta observasi terhadap perilaku konsumsi air minum mahasiswa. Banyak mahasiswa mengeluhkan adanya variasi rasa dan kekeruhan minor pada air minum isi ulang dari depot yang berbeda, tetapi mereka tidak memiliki instrumen valid untuk memverifikasinya.

Menurut data resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), tingkat kepatuhan depot air minum isi ulang terhadap standar kelayakan kimiawi nasional Smart Water Refill Quality Monitoring System 4 masih fluktuatif di berbagai daerah dengan parameter pH sering ditemukan berada di luar ambang batas ideal yang ditetapkan.

Berikut adalah beberapa pertanyaan dengan jawaban dari wawancara dengan salah satu mahasiswa ITB di GKU 2 (yang kanan):



1. Seberapa sering kamu menggunakan stasiun pengisian ulang air minum di sini? **Sering.**

2. Apa alasan kamu memilih air isi ulang dibanding sumber air lain? **Lebih ekonomis.**

3. Bagaimana kamu tahu air yang kamu minum itu aman? **Tidak tahu.**

4. Pernahkah kamu merasa ragu atau khawatir dengan kualitas airnya? Kalau iya, kenapa? **Tidak pernah karena langsung minum saja.**

5. Kamu tahu nggak berapa nilai pH air yang kamu minum sehari-hari? **Tidak.**

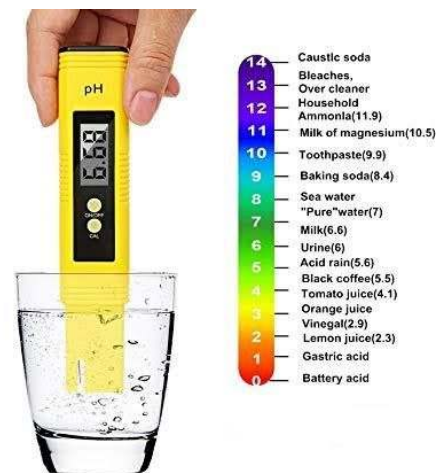
6. Seberapa penting bagimu mengetahui nilai pH air secara langsung di lokasi pengisian? **Penting.**

7. Kalau ada alat yang bisa langsung nampilin status "aman/tidak aman" di stasiun pengisian, kamu akan pakai/percaya alat itu. **Percaya dan tertarik.**

### 2.2 Define

Ketergantungan yang tinggi pada air tanah menyebabkan kualitas pasokan air di banyak indekos sangat fluktuatif. Masalah yang kerap muncul adalah air yang tiba-tiba keruh akibat endapan atau memiliki tingkat keasaman (pH) yang tidak sesuai standar air bersih. Hal ini membuat kekhawatiran pada sumber filtrasi air dan *water refill*.

Air yang digunakan untuk keperluan sanitasi harus memiliki pH netral dan tingkat kekeruhan yang rendah. Ketiadaan sistem pemantauan pada toren (penampung air) membuat pengguna baru menyadari air kotor setelah terlanjur masuk ke bak mandi. Oleh karena itu, diperlukan alat pengukur kualitas air bersih yang terjangkau, mudah dipasang di toren air, dan mampu memberikan peringatan dini secara otomatis kepada pengelola kos atau penghuni.



### 2.3 Ideate

Melalui sesi diskusi kelompok dan analisis ketersediaan sumber daya di pasar domestik, dirumuskan tiga alternatif solusi teknologi yang potensial untuk menyelesaikan masalah pemantauan ini:

**1. Alternatif Solusi ke-1:** Perangkat Handheld Manual Tester Digital Berbasis Baterai

Alat ukur portabel berbentuk pen yang diaktifkan secara manual saat pencelupan ke dalam gelas. Akan tetapi, solusi ini *tidak dapat melakukan pemantauan secara kontinu* dan rawan hilang atau rusak akibat kelalaian operasional pengguna.

**2. Alternatif Solusi ke-2:** Sistem IoT Terintegrasi Server Cloud Berbasis ESP32.

Sistem pemantauan otomatis yang mengirimkan data pH dan suhu air secara nirkabel ke *database cloud* (seperti Firebase atau Supabase) dan dilengkapi dengan visualisasi grafik real-time *melalui web app*. Namun, walaupun sangat komprehensif, alternatif ini membutuhkan biaya komponen konektivitas yang lebih tinggi serta ketergantungan mutlak pada stabilitas jaringan Wi-Fi lokal di area dispenser.

**3. Alternatif Solusi ke-3:** Localized Berbasis Arduino Uno dengan Indikator LED & LCD.

Sistem stasiun pemantauan terdedikasi yang ditempel langsung pada dispenser/alat isi ulang. Menggunakan sensor pH analog, sensor suhu DS18B20, layar LCD Smart Water Refill Quality Monitoring System 5 I2C 16x2 untuk visualisasi data numerik di tempat, dan modul LED biner (Hijau/Merah) untuk representasi status keamanan air secara langsung tanpa membutuhkan jaringan internet.

Analisis pada Alternatif Solusi ke-3 dapat dijabarkan sebagai tabel berikut:

| No. | Prinsip dan Aspek | Deskripsi                                                                                                         |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Feasibility       | Mudah dibuat dan ada di <i>marketplace</i> umum                                                                   |
| 2.  | Desirability      | Sesuai dengan hasil wawancara, iya, diinginkan                                                                    |
| 3.  | Viable            | Dengan harga di bawah Rp400.000,00 dan menghasilkan uji coba yang cukup efektif, proyek ini dapat tergolong murah |

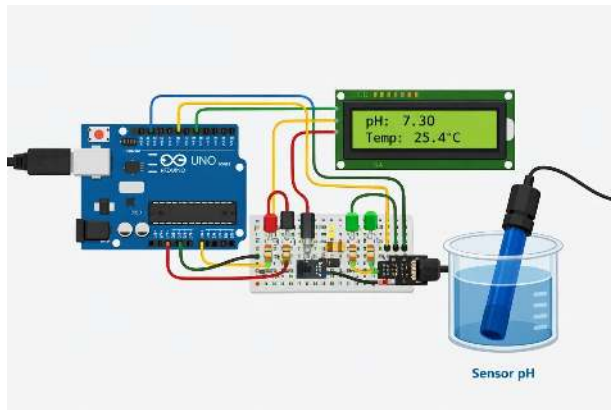
Tabel 2.1 Aspek Proyek Ideate

Dengan demikian, berdasarkan analisis pada Tabel 2.1, kami memilih alternatif solusi ke-3 karena memiliki prinsip dan aspek-aspek yang kuat. Analisis ini dibuat agar kami menemukan *apa yang masyarakat butuh* dan *apa yang sedang kami buat*.

## 2.4 Prototype

### 2.4.1. Rancangan Awal

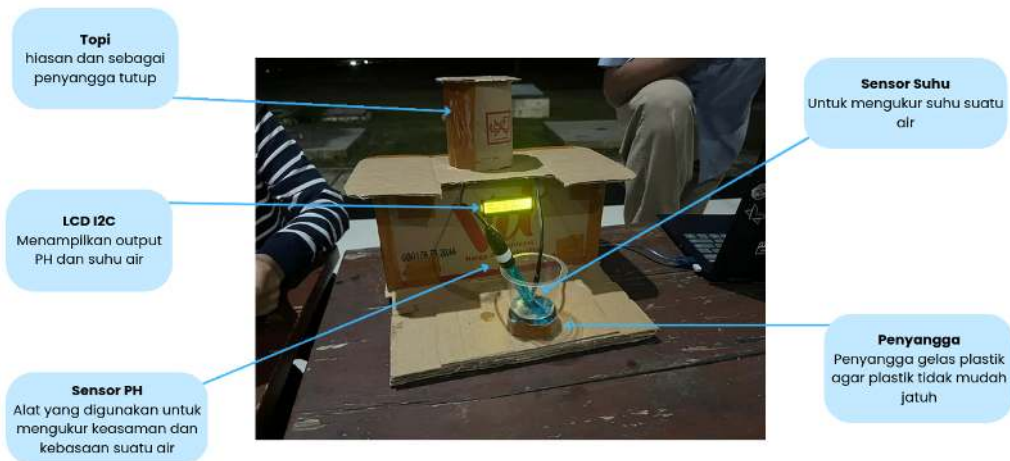
Rancangan awal sirkuit untuk Arduino dapat dilihat pada gambar di bawah ini dan untuk ranah desainnya, kami menggunakan boks dengan “topi” sebagai pembantu penopang alas.



Berikut ini cuplikan kode yang digunakan dalam pembuatan proyek ini di Arduino IDE.

```
void setup() {  
    ...  
}  
  
void loop() {  
    // Baca suhu dari DS18B20  
    sensors.requestTemperatures();  
    float temperature = sensors.getTempCByIndex(0);  
  
    // Baca tegangan dari sensor pH  
    int pHValue = analogRead(PH_PIN);  
    float voltage = pHValue * (5.0 / 1023.0);  
  
    // hasil kalibrasi sesuai dengan perhitungan  
    float slope = 4.2;  
    float offset = -21.3 + 6.46 + 7.02 - 3.65;  
  
    float pH = slope * voltage + offset;  
  
    float pH_compensated = pH + (0.03 * (temperature - 25));  
  
    ...  
  
    if (pH_compensated >= 6.75 && pH_compensated <= 7.75 && temperature >= 10 &&  
        temperature <= 40) {  
        Serial.println(" | Status: Aman");  
    } else {  
        Serial.println(" | Status: Tidak Aman");  
    }  
    delay(1000);  
}
```

## 2.4.2 Hardware Rancangan Akhir

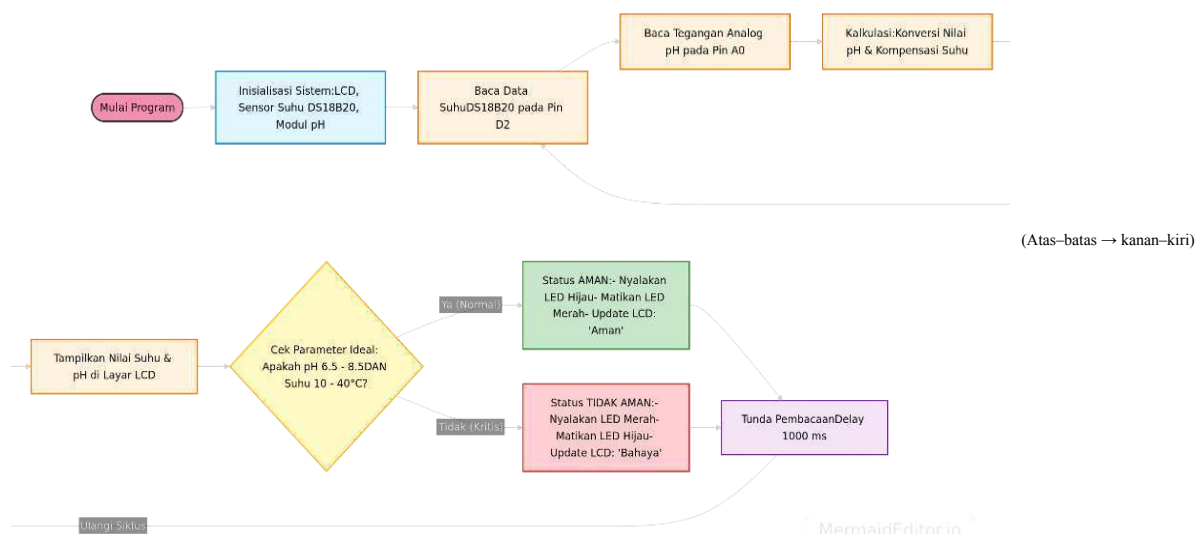


## 2.4.3 Software



Software terdiri atas *dashboard* dan tampilan lainnya. Secara teori, untuk menghubungkan data dari Arduino ke *database* bisa melalui PostgreSQL dengan *database* menggunakan Supabase. Namun, ini hanyalah rancangan sehingga tidak ada pada kode aslinya karena membutuhkan modul tambahan sebab Arduino ini tidak mempunyai Wi-Fi.

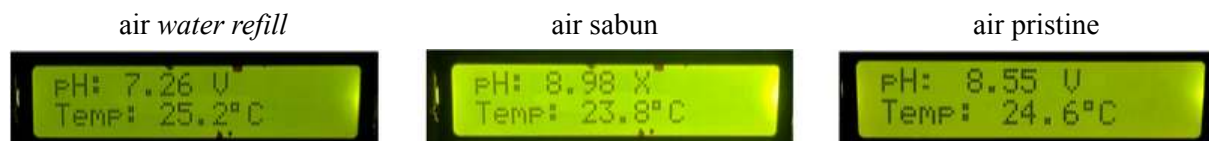
## 2.4.4 Bagan Flowchart



## 2.5 Testing

### 2.5.1 Hasil Uji Coba

Evaluasi tahap awal dilakukan secara internal oleh anggota tim yang bertindak sebagai pengguna (*end-user*). Proses pengujian ini melibatkan pencelupan *probe sensor* pH dan sensor suhu DS18B20 ke dalam tiga jenis sampel air yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memantau reaksi sistem secara aktual, termasuk melihat angka yang tampil pada layar LCD, perubahan warna pada lampu indikator LED, serta memastikan keandalan data dari setiap percobaan yang dilakukan.



Berdasarkan data di atas, dapat dibuat tabel seperti berikut.

| No. | Jenis air        | Ekspektasi | Hasil Real | Keakuratan |
|-----|------------------|------------|------------|------------|
| 1.  | Air water refill | Aman       | Aman       | Benar      |
| 2.  | Air sabun        | Tidak aman | Tidak aman | Benar      |
| 3.  | Air pristine     | Aman       | Aman       | Benar      |

Tabel 2.2 Hasil Uji Coba

Sementara itu, untuk evaluasi perangkat lunak (*software*), tim melakukan pengujian antarmuka menggunakan desain *mockup* di Figma (sesuai dengan prototipe awal).

### 2.5.2 Evaluasi dan Analisis Uji Coba

Berdasarkan pada Tabel 2.2, sesuai dengan Tabel 1.1, hasil pengujian awal membuktikan bahwa sistem secara konsisten mampu mengklasifikasikan tingkat pH dari ketiga sampel air sesuai standar Permenkes 492/2010 (rentang 6,5–8,5). Air Water Refill (7,26) dan Pristine (8,55) terdeteksi dalam batas aman yang ditandai dengan menyalnya LED hijau, sedangkan Air Sabun (8,98) terdeteksi tidak aman dengan indikator LED merah.

Hal ini mengonfirmasi bahwa logika pemrograman mikrokontroler telah berjalan sesuai rancangan. Ke depannya, disarankan penambahan mekanisme kalibrasi otomatis untuk meningkatkan presisi sensor pH, mengingat akurasinya saat ini masih sangat bergantung pada proses kalibrasi manual menggunakan larutan buffer.



### BAB III: RENCANA ANGGARAN BELANJA

| No    | Nama komponen/kit                                                                                                            | Harga               | Tautan Pembelian                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.    | ESP32 / Arduino Uno SMD Microcontroller Board                                                                                | Rp88.000,00         | <a href="https://id.shp.ee/2byG4prQ">https://id.shp.ee/2byG4prQ</a> |
| 2.    | Breadboard 400 Holes + Jumper Male-to-Male + LED Merah & Hijau + Resistor 220 $\Omega$ + Konektor Baterai 9V (Paket Starter) | Rp50.500,00         | <a href="https://id.shp.ee/ygH2d93s">https://id.shp.ee/ygH2d93s</a> |
| 3.    | Modul Sensor pH Analog Kit + Elektroda Probe                                                                                 | Rp200.000,00        | <a href="https://id.shp.ee/ecxRXFaY">https://id.shp.ee/ecxRXFaY</a> |
| 4.    | Modul Layar Kaca LCD I2C 16x2 Blue Backlight                                                                                 | Rp28.000,00         | <a href="https://id.shp.ee/Mu7yvLZh">https://id.shp.ee/Mu7yvLZh</a> |
| 5.    | Sensor Suhu Waterproof Digital DS18B20 + Resistor Pull-up                                                                    | Rp25.000,00         | <a href="https://id.shp.ee/wQg2yWR9">https://id.shp.ee/wQg2yWR9</a> |
| Total |                                                                                                                              | <b>Rp391.500,00</b> |                                                                     |

Tabel 3.1 Anggaran Belanja untuk Proyek

### BAB IV: REFLEKSI

#### 4.1 Kesimpulan

Dari proyek ini, kami, terutama saya, belajar bahwa *design thinking* dapat mengerucutkan permasalahan-permasalahan yang *niche* dan spesifik. Untuk menyelesaikan permasalahan itu, tentunya dibutuhkan ilmu yang interdisipliner. Dengan hasil diskusi dan kerja sama, kami dapat membuat rancangan proyek ini dengan optimal dan fungsional.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan hasil diskusi kembali dan juga setelah demonstrasi proyek yang dilaksanakan pada 2 Juni 2026, kami mendapati bahwa

1. Kalibrasi harus lebih akurat dengan metode standar yang diulang berkali-kali dan juga dengan memperhatikan galat, seperti menggunakan kertas litmus/lakmus, untuk menentukan gradien dan *y-intercept* yang lebih tepat.
2. Parameter sedemikian rupa sehingga label “layak” atau “tidak layak” harus ditambahkan, yakni seperti difraksi cahaya, bau, atau bebas patogen sesuai dengan Tabel 1.1.
3. Integrasi Arduino dengan *database* seperti menggunakan PostgreSQL harus disesuaikan karena situs sekarang hanya statis.
4. Uji coba untuk sampel haruslah lebih banyak guna meningkatkan keakuratan dari rancangan akhir proyek ini.

## LAMPIRAN

1. Log Book Muhammad Faran Aiki.  
<https://drive.google.com/file/d/11udjNRdmkf8kazwyc1fl49065O4voMiw/view?usp=sharing>
2. Beberapa sumber gambar mengutip dari salah satu teman saya, yakni Ayu Nagita Cahyaning Wulan dengan NIM 18225024, karena kami sama-sama sekelompok.  
<https://drive.google.com/file/d/1eyz94HgUsDGhtSOmsAHiBI47Z8KAB9bR/view?usp=sharing>
3. Video demonstrasi dapat diakses pada tautan YouTube.  
<https://youtu.be/jp3KTVVBHzM?si=r9YmQvqZXxxzvKgy>
4. Referensi Pitch deck dapat dilihat pada tautan berikut.  
<https://canva.link/bopegu2s72v0ixn>
5. Kode lengkap dapat diakses pada tautan berikut.  
<https://drive.google.com/file/d/15zKiU3pWg1cBwUZDojvGEmvyZWHbOvFO/view?usp=sharing>

## DAFTAR PUSTAKA

- Halodoc. “Ciri-Ciri Air Bersih: Jernih, Tak Berbau, dan Aman.”  
<https://www.halodoc.com/artikel/ciri-ciri-air-bersih-jernih-tak-berbau-dan-aman?srsltid=AfmBOorknTbsCezJaH0aoAEfZ5KtxfewzKNts95b9agFhAcD7c2agqA4>.
- Kemenkes. *Permenkes No 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum*. Indonesia,  
<https://stunting.go.id/kemenkes-permenkes-no-492-tahun-2010-tentang-persyaratan-kualitas-air-minum/?btwaf=41171801>.
- Pasika, Sathish, and Sai Teja Gandla. “Smart water quality monitoring system with cost-effective using IoT.” vol. 6, no. 7. Smart water quality monitoring system with cost-effective using IoT.
- Re.search. *Pendekatan Design Thinking Untuk Pengembangan Produk / Layanan*. Indonesia,  
[https://re-search.id/wp-content/uploads/2024/03/Pendekatan-Design-Thinking-Untuk-Pengembangan-Produk-\\_Layanan-1.pdf](https://re-search.id/wp-content/uploads/2024/03/Pendekatan-Design-Thinking-Untuk-Pengembangan-Produk-_Layanan-1.pdf).
- “UNO R3.” *Arduino Documentation*, <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/>. Accessed 31 May 2026.